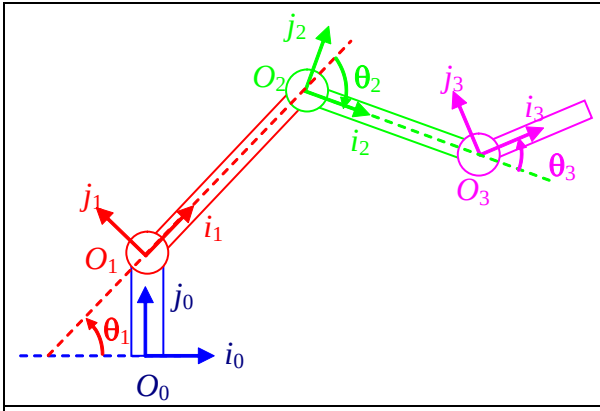
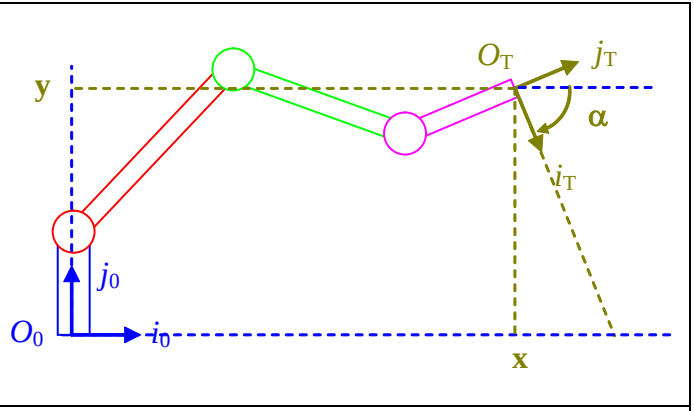
TP3 : identification des paramètres géométriques d'un robot 3R plan

PREMIERE PARTIE : ETUDE THEORIQUE. A faire en préparation.

On considère le robot plan à trois articulations rotoïdes d'axes parallèles, représenté sur la figure représenté ci-dessous.



a: paramétrage articulaire



b : paramétrage opérationnel

Figure 1 : robot étudié

Pour définir le paramétrage de la position articulaire, on associe un repère à chacun des quatre corps (trois corps mobiles + un corps de base). Les repères, représentés sur la figure 1.a, sont notés $\Re_0$ à $\Re_3$. Les liaisons entre le corps i-1 et le corps i est un pivot d'axe (O_i,k_i). On note $\overrightarrow{O_0O_1} = \mathbf{l}_0 j_0$, $\overrightarrow{O_1O_2} = \mathbf{l}_1 i_1$, $\overrightarrow{O_2O_3} = \mathbf{l}_2 i_2$ et $\overrightarrow{O_3O_T} = \mathbf{l}_3 i_3$. Le vecteur q est défini par trois composantes d'angle : $q = \begin{bmatrix}\boldsymbol{\theta}_1 & \boldsymbol{\theta}_2 & \boldsymbol{\theta}_3\end{bmatrix}^T$, où $\boldsymbol{\theta}_i$ est l'angle entre i_{i-1} et i_i.

Pour ce qui concerne le paramétrage opérationnel, on attache un repère $\Re_T$ au corps terminal, tel que $j_T=i_3$.

Dans le plan, la position et l'orientation de $\Re_T$ par rapport à $\Re_0$ sont entièrement définis par le vecteur $x = \begin{bmatrix}\mathbf{x} & \mathbf{y} & \boldsymbol{\alpha}\end{bmatrix}^T$, où $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ sont les coordonnées dans $\Re_0$ du centre O_T de $\Re_T$, et $\boldsymbol{\alpha}$ l'angle entre i_0 et i_T (cf. Figure 1. b).

1. Dans un premier temps, on suppose que les mesures disponibles sont directement $x=x_m$ et $q=q_m$. Ecrire le modèle $\boxed{x_m=f(q_m, p)}$, où $p = \begin{bmatrix}\mathbf{l}_0 & \mathbf{l}_1 & \mathbf{l}_2 & \mathbf{l}_3\end{bmatrix}^T$. Décrire une procédure permettant d'identifier le vecteur p. On explicitera le modèle mathématique utilisé.
2. En fait, les mesures articulaires ne sont pas fournies de manière absolue, mais de façon incrémentale. La valeur de l'angle $\boldsymbol{\theta}_i$ entre i_{i-1} et i_i est de ce fait : $\boldsymbol{\theta}_i = \boldsymbol{\theta}_{mi} + \boldsymbol{\theta}_{oi}$, où $\boldsymbol{\theta}_{mi}$ est l'angle mesuré et $\boldsymbol{\theta}_{oi}$ est un offset constant inconnu. En revanche, la mesure x peut toujours être obtenue de façon directe. Ecrire le nouveau modèle $\boxed{x_m=f(q_m, p)}$, où $q_m = \begin{bmatrix}\boldsymbol{\theta}_{m1} & \boldsymbol{\theta}_{m2} & \boldsymbol{\theta}_{m3}\end{bmatrix}^T$, $p = \begin{bmatrix}\mathbf{l}_0 & \mathbf{l}_1 & \mathbf{l}_2 & \mathbf{l}_3 & \boldsymbol{\theta}_{o1} & \boldsymbol{\theta}_{o2} & \boldsymbol{\theta}_{o3}\end{bmatrix}^T$ et décrire une procédure permettant d'identifier le vecteur p. On explicitera le modèle mathématique utilisé pour l'identification.

3. Enfin, on se place dans le cas où non seulement les angles articulaires sont mesurés à un offset près, mais aussi la mesure de *x* est fournie dans un repère qui ne coïncide pas avec le repère $\Re_0$. On a donc cette fois :

$$\begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\boldsymbol{\alpha}_c & -\sin\boldsymbol{\alpha}_c \\ \sin\boldsymbol{\alpha}_c & \cos\boldsymbol{\alpha}_c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{x}_m \\ \mathbf{y}_m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \mathbf{x}_c \\ \mathbf{y}_c \end{pmatrix} \qquad et \qquad \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}_m + \boldsymbol{\alpha}_c$$

Ecrire le modèle $x_m=f(q_m,\ p)$, où $x_m = [\mathbf{x}_m \quad \mathbf{y}_m \quad \boldsymbol{\alpha}_m]^T$, $q_m = [\boldsymbol{\theta}_{m1} \quad \boldsymbol{\theta}_{m2} \quad \boldsymbol{\theta}_{m3}]^T$, $p = [\mathbf{l}_0 \quad \mathbf{l}_1 \quad \mathbf{l}_2 \quad \mathbf{l}_3 \ \boldsymbol{\theta}_{o1} \quad \boldsymbol{\theta}_{o2} \quad \boldsymbol{\theta}_{o3} \ \mathbf{x}_c \quad \mathbf{y}_c \quad \boldsymbol{\alpha}_c]^T$. Parmi les composantes de *p*, quel est le groupe des paramètres qui ne sont pas indépendants ? Combien, parmi eux, sont identifiables ? Décrire une procédure permettant d'identifier les paramètres identifiables du vecteur *p* (plusieurs choix possibles). On explicitera le modèle mathématique utilisé pour l'identification.

DEUXIEME PARTIE : MANIPULATION

1. Faire une fonction `mod_geom.m` qui calcule $x_m=f(q_m, p)$ dans le cas où la mesure des angles se fait avec un offset et la mesure de *x* se fait avec un décalage entre $\Re_0$ et $\Re_c$. On programmera une fonction à deux variables :

```
function X=modele_geom(theta,p);
```

où *p* est un vecteur à 10 paramètres (dernier modèle calculé lors de la préparation). Penser à évaluer la fonction avec des valeurs particulières pour tester l'exactitude des calculs.

2. Faire une fonction `jacobien.m` qui calcule $J / dx_m = J(q_m, p)dp$ dans le cas où la mesure des angles se fait avec un offset et la mesure de *x* se fait avec un décalage entre $\Re_0$ et $\Re_c$. On programmera une fonction à deux variables :

```
function J=jacobien(theta,p);
```

où *p* est un vecteur à 10 paramètres (dernier modèle calculé lors de la préparation). Vérifier l'exactitude des calculs en comparant les résultats obtenus en soustrayant deux valeurs de *X* calculées par modèle géométrique pour deux valeurs très voisines de p et *J.dp*.

3. On choisit (valeurs en mètres et en radians) :

$$\begin{aligned} p &= [\mathbf{l}_0 \quad \mathbf{l}_1 \quad \mathbf{l}_2 \quad \mathbf{l}_3 \ \boldsymbol{\theta}_{o1} \quad \boldsymbol{\theta}_{o2} \quad \boldsymbol{\theta}_{o3} \ \mathbf{x}_c \quad \mathbf{y}_c \quad \boldsymbol{\alpha}_c]^T \\ &= [0{,}2 \quad 0{,}3 \quad 0{,}2 \quad 0{,}1 \ -0{,}1 \quad 0{,}08 \quad 0{,}1 \ 0{,}03 \quad 0{,}025 \quad 0{,}6]^T \end{aligned}$$

Prendre dix valeurs différentes de positions articulaires et construire le jacobien 30x10 associé. Quel est son rang ? Pourquoi ? En quoi cela a-t-il un sens d'imposer $\mathbf{l}_0$=0,2 et $\boldsymbol{\theta}_{o1} = -0{,}1$.

4. Mettre en place une procédure d'identification :
   a. Créer 10 mesures pour les angles et les valeurs cartésiennes.
   b. Choisir une estimation initiale différente de la valeur réelle des paramètres
   c. Recalculer à partir de cette estimation les paramètres réels.

   En l'absence d'erreur sur les mesures, on doit retrouver exactement les valeurs des paramètres.
5. Etudier la robustesse de la procédure d'identification en ajoutant des erreurs de mesures au niveau articulaire et au niveau cartésien (quantification, ou bruit aléatoire par la fonction `rand`). Etudier l'influence :
   a. Du nombre de mesures utilisées pour la procédure d'identification.

b. Du choix des mesures (on pourra par exemple essayer d'identifier en ne faisant varier qu'un ou deux angles articulaires)
c. De l'estimation initiale des paramètres (tester par des tirages aléatoires l'existence de minima locaux).

Compte-rendu sur feuille libre :

1) Expliquer la procédure d'identification utilisée et donner les modèles associés. (1,5 page maxi).
2) Discuter des résultats obtenus lorsque les mesures sont approchées (1,5 page maxi).